

MODELO RELACIONAL | A. MAESTROS Y CONFIGURACIÓN

PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = restricción única · Campos y referencias tomados del DDL

aeropuerto

PK id_aeropuerto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
codigo_iata CHAR(3) NOT NULL
nombre_aeropuerto VARCHAR(150) NOT NULL
ciudad VARCHAR(100) NOT NULL
pais VARCHAR(80) NOT NULL
zona_horaria VARCHAR(64) NOT NULL

avion

PK id_avion INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
matricula VARCHAR(20) NOT NULL
modelo VARCHAR(50) NOT NULL
capacidad_total INT NOT NULL
estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo'

cabina

PK id_cabina INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
codigo_cabina VARCHAR(5) NOT NULL
nombre_cabina VARCHAR(50) NOT NULL
descripcion VARCHAR(200) NULL

avion_clase_asientos

PK id_distribucion INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_avion INT NOT NULL
FK id_cabina INT NOT NULL
cantidad_asientos INT NOT NULL

asiento

PK id_asiento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_avion INT NOT NULL
FK id_cabina INT NOT NULL
codigo_asiento VARCHAR(10) NOT NULL
fila INT NOT NULL
letra CHAR(1) NOT NULL
ubicacion VARCHAR(20) NOT NULL

MODELO RELACIONAL | B. PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN

PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = restricción única · Campos y referencias tomados del DDL

vuelo_programado

PK id_vuelo_programado INT NOT NULL AUTO_INCREMENT

numero_vuelo VARCHAR(10) NOT NULL

FK id_aeropuerto_origen INT NOT NULL

FK id_aeropuerto_destino INT NOT NULL

hora_salida TIME NOT NULL

hora_llegada TIME NOT NULL

dias_llegada TINYINT NOT NULL DEFAULT 0

vigente_desde DATE NOT NULL

vigente_hasta DATE NOT NULL

activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1

vuelo_programado_dia

PK id_vuelo_dia INT NOT NULL AUTO_INCREMENT

FK id_vuelo_programado INT NOT NULL

dia_semana TINYINT NOT NULL

nombre_dia VARCHAR(15) NOT NULL

vuelo_especifico

PK id_vuelo_especifico INT NOT NULL AUTO_INCREMENT

FK id_vuelo_programado INT NOT NULL

FK id_avion_asignado INT NOT NULL

fecha_vuelo DATE NOT NULL

estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Programado'

salida_real DATETIME NULL

llegada_real DATETIME NULL

motivo_irregularidad VARCHAR(150) NULL

demanda_vuelo

PK id_demanda INT NOT NULL AUTO_INCREMENT

FK id_vuelo_especifico INT NOT NULL

fecha_hora DATETIME NOT NULL

reservas_realizadas INT NOT NULL DEFAULT 0

porcentaje_ocupacion DECIMAL(5

GENERATED ALWAYS AS (

CASE WHEN capacidad_ofertada > 0

THEN ROUND((reservas_realizadas * 100.0) / capacidad_ofertada

ELSE 0 END

capacidad_ofertada INT NOT NULL

MODELO RELACIONAL | C. TARIFAS, INVENTARIO Y PRECIOS

PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = restricción única · Campos y referencias tomados del DDL

tarifa

PK id_tarifa INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
codigo_tarifa VARCHAR(10) NOT NULL
FK id_cabina INT NOT NULL
permite_cambios TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0
permite_reembolsos TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0

regla_tarifa

PK id_regla INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_tarifa INT NOT NULL
tipo_regla VARCHAR(80) NOT NULL
valor_monetario DECIMAL(12
descripcion VARCHAR(255) NULL

inventario_tarifa

PK id_inventario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_vuelo_especifico INT NOT NULL
FK id_tarifa INT NOT NULL
cupos_iniciales INT NOT NULL
cupos_disponibles INT NOT NULL

precio_historico

PK id_precio INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_vuelo_especifico INT NOT NULL
FK id_tarifa INT NOT NULL
precio DECIMAL(12
fecha_inicio DATETIME NOT NULL
fecha_fin DATETIME NULL
motivo_cambio VARCHAR(150) NULL

MODELO RELACIONAL | D. PASAJEROS, RESERVAS Y PAGOS

PK = clave primaria · FK = clave foránea · UQ = restricción única · Campos y referencias tomados del DDL

pasajero

PK id_pasajero INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL
email VARCHAR(150) NULL
telefono VARCHAR(30) NULL
preferencia_comida VARCHAR(40) NULL
preferencia_asiento VARCHAR(20) NULL
fecha_nacimiento DATE NULL
nacionalidad VARCHAR(80) NULL
preferencia_asiento IS NULL OR preferencia_asiento IN ('Ventana')

documento_viaje

PK id_documento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_pasajero INT NOT NULL
tipo_documento VARCHAR(30) NOT NULL
numero_documento VARCHAR(50) NOT NULL
fecha_vencimiento DATE NULL
pais_emisor VARCHAR(80) NOT NULL

reserva_pnr

PK id_pnr INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
codigo_pnr CHAR(6) NOT NULL
fecha_creacion
estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente de Pago'
email_contacto VARCHAR(150) NULL
telefono_contacto VARCHAR(30) NULL
canal_venta VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Web'
moneda CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'COP'

segmento_vuelo

PK id_segmento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_pnr INT NOT NULL
FK id_pasajero INT NOT NULL
FK id_vuelo_especifico INT NOT NULL
FK id_tarifa INT NOT NULL
FK id_asiento INT NULL
precio_final_pagado DECIMAL(12
fecha_reserva
fecha_checkin DATETIME NULL
fecha_abordaje DATETIME NULL
estado_segmento VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Emitido'

pago

PK id_pago INT NOT NULL AUTO_INCREMENT
FK id_pnr INT NOT NULL
metodo_pago VARCHAR(30) NOT NULL
monto_total DECIMAL(12
fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Aprobado'
moneda CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'COP'
referencia_transaccion VARCHAR(50) NULL